TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG
Khoa Công nghệ Thông tin

Đề tài báo cáo kết thúc học phần

Lập trình Java nâng cao · Học phần AJP201 · 45 nhóm hai người, 45 đề tài

Một ứng dụng mạng nhiều máy khách, chạy được, có đồng thời và có số liệu

TS. Đỗ Phúc Hảo
Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
Đà Nẵng, 2026

Mục lục

1 Căn cứ ra đề và luật chung **1**

1.1 Căn cứ từ giáo trình và slide 1

1.2 Luật chung cho mọi nhóm 2

1.3 Rubric chấm 3

1.4 Cấu trúc báo cáo 3

1.5 Cách đọc danh mục đề tài 3

2 Nhóm A: ứng dụng quản lý dùng chung qua mạng **5**

3 Nhóm B: dịch vụ tổng quát qua mạng **10**

4 Nhóm C: mô phỏng và xử lý song song có máy khách **13**

5 Nhóm D: dịch vụ mạng cơ bản **17**

6 Nhóm E: ứng dụng tổng hợp nhiều máy khách **21**

Phiếu đăng ký đề tài **24**

1

Căn cứ ra đề và luật chung

◎ MỤC TIÊU CHƯƠNG

Chương này nêu cách đề tài được rút ra từ giáo trình và slide của học phần, luật chung áp cho mọi nhóm, lịch mười hai tuần, gói nộp, quy định về sử dụng AI và rubric chấm. Sinh viên đọc hết chương này trước khi chọn đề ở các chương sau.

1.1 Căn cứ từ giáo trình và slide

Giáo trình gồm bảy chương và Lời kết; slide trình chiếu cho sáu chương lý thuyết. Bảng 1.1 tóm tắt những gì đã dạy và những ví dụ đã giải sẵn trong chương 7, vì đề tài không được trùng với chúng.

Bảng 1.1. Kỹ thuật đã dạy và ví dụ đã giải sẵn

Chương	Nội dung đã dạy	Ví dụ đã giải trong chương 7
1	Ôn nền tảng, lớp và đối tượng, interface (`default`, `static`), lớp ẩn danh, mảng	Máy tính các phép toán theo chiến lược qua interface và lớp ẩn danh
2	Functional interface, method reference, generics (bounded, wildcard), Lambda, Streams và `Collectors`	`Stack<T>` an toàn kiểu; `Comparator` tuỳ biến; tần suất từ; pipeline lọc, nhóm, sắp xếp
3	List, Queue, Deque, PriorityQueue, Set, Map, `equals`/`hashCode`, Comparable/Comparator, chọn cấu trúc theo Big-O	Dùng chung với chương 2
4	Thread, Runnable, vòng đời, `synchronized`, Lock, `volatile`, deadlock, ExecutorService, Future, BlockingQueue	Sản xuất tiêu thụ qua hàng đợi chặn
5	Client-server, TCP Socket, đa luồng phục vụ nhiều client, Serializable, UDP giới thiệu	Máy chủ echo TCP đa luồng
6	`var`, record, sealed, switch expression, text block, Optional, enum, ngoại lệ, try-with-resources, jar	Không có

GHI NHỚ

Bài tập chương đã có hơn bốn mươi bài nhỏ. Đề tài báo cáo phải **lớn hơn một bài tập chương nhưng nhỏ hơn một đồ án**: một ứng dụng vừa và nhỏ chạy được, dùng ít nhất hai chương của giáo trình, đúng chữ của chuẩn đầu ra CLO3. Được phép mở rộng các ví dụ chương 7 thành ứng dụng có dữ liệu, có trạng thái và nhiều chức năng; không được nộp lại chúng dưới tên khác.

1.2 Luật chung cho mọi nhóm

Quy mô nhóm.

Tối đa hai sinh viên một nhóm; được phép làm một mình nhưng không giảm yêu cầu. Mỗi đề tài đúng một nhóm. Nhóm ghi ba nguyện vọng theo thứ tự; giảng viên xếp theo thứ tự nộp phiếu, trùng thì bốc thăm.

Mọi đề cùng một khối lượng.

Cả 45 đề đều là **một ứng dụng mạng nhiều máy khách** theo mẫu của chương 5 và chương 4: máy chủ đa luồng, giao thức tự định nghĩa, trạng thái dùng chung được đồng bộ đúng. Kiến thức chương 1, 2, 3 (Collections, Streams, generics, record, enum) là phần bổ sung bắt buộc trong mỗi đề, không phải đề riêng. Vì vậy không còn nhãn khó dễ; năm nhóm đề chỉ khác nhau ở bài toán ứng dụng.

Ràng buộc kỹ thuật, áp cho mọi đề.

- Java **JDK 17 trở lên**, chỉ thư viện chuẩn (`java.util`, `java.util.concurrent`, `java.net`, `java.io`, `java.nio`, `java.time`). Không dùng Spring; Swing được phép nhưng giao diện không được tính điểm.
- Mã nguồn tổ chức theo gói, có `README` nêu cách chạy, đóng gói được thành `jar`.
- Dữ liệu lưu bằng tệp văn bản, CSV hoặc tuần tự hóa; không bắt buộc cơ sở dữ liệu.
- Ít nhất một `record`, một `enum`, một ngoại lệ tự định nghĩa và `try-with-resources` khi mở tệp hoặc socket.
- Mỗi đề ghi rõ **kỹ thuật bắt buộc**; thiếu một kỹ thuật bắt buộc thì tiêu chí Kỹ thuật tối đa 50%.

Lịch mười hai tuần.

Bảng 1.2. Các mốc của báo cáo nhóm

Tuần	Việc	Nộp
2	Phát danh mục 45 đề, luật chấm, mẫu báo cáo	
3	Đăng ký nhóm và ba nguyện vọng; công bố phân đề	Phiếu đăng ký
5	Nộp bản thiết kế hai trang: chức năng, sơ đồ lớp, phân công	Thiết kế (tính vào Quá trình)
8	Kiểm tra tiến độ tại lớp: chạy được phần dữ liệu và chức năng lõi	Demo 3 phút
11	Nộp mã nguồn, báo cáo, phiếu khai báo AI	Gói nộp
12	Báo cáo và bảo vệ 8 phút mỗi nhóm, hai buổi	

Gói nộp.

Một tệp `AJP201_NhomXX_DeYY.zip` gồm `src/`, `README.md`, `bao-cao.pdf` (8 đến 12 trang), `slide.pdf`, `khai-bao-AI.pdf` và `git-log.txt` (kết quả `git log --stat`) hoặc lịch sử phiên bản tương đương. Không có lịch sử phiên bản thì tiêu chí Quá trình bằng 0.

LƯU Ý

Sử dụng AI. Được dùng công cụ AI và phải khai báo: công cụ, pha dùng, phần tự viết. Tại buổi bảo vệ, giảng viên bốc ngẫu nhiên **một thành viên và một đoạn mã** để giải thích, rồi yêu cầu **sửa một chi tiết nhỏ tại chỗ** (đổi tiêu chí sắp xếp, đổi số luồng, đổi cổng). Không giải thích được thì điểm cá nhân của thành viên đó tối đa 50% điểm nhóm.

> Không khai báo mà phát hiện có dùng thì tiêu chí Quá trình bằng 0.

1.3 Rubric chấm

Điểm nhóm trên thang 100, nhân với hệ số đóng góp cá nhân từ 0,5 đến 1,0 do nhóm tự đề xuất và giảng viên duyệt tại buổi bảo vệ.

Bảng 1.3. Sáu tiêu chí chấm báo cáo nhóm

Tiêu chí	Điểm	Đạt trọn khi
Chạy được và đúng chức năng bắt buộc	30	Mọi chức năng bắt buộc trong đề chạy được tại buổi bảo vệ trên dữ liệu do giảng viên đưa
Kỹ thuật bắt buộc dùng đúng chỗ	25	Có mặt, dùng đúng mục đích (không dùng Thread chỉ để có Thread), giải thích được vì sao chọn
Thiết kế và mã	15	Gói, lớp, interface hợp lý; record, enum, ngoại lệ theo chương 6; không trùng lặp mã; README chạy được ngay
Báo cáo	10	Đúng khuôn mục 1.4; có sơ đồ lớp và sơ đồ luồng hoặc mạng nếu đề có; có bảng chức năng đã làm và chưa làm
Quá trình	10	Lịch sử phiên bản trải đều từ tuần 5; thiết kế tuần 5 và demo tuần 8 đúng hạn
Bảo vệ	10	Trả lời câu hỏi bốc thăm; sửa chi tiết tại chỗ trong 3 phút

Đạt ba mục Ứng dụng mạng, Đồng thời, Dữ liệu và Streams của đề là đủ điểm hai tiêu chí đầu. Mục Mở rộng chỉ được tính khi ba mục bắt buộc đã xong; không cộng điểm cho tính năng ngoài đề.

1.4 Cấu trúc báo cáo

Báo cáo 8 đến 12 trang, theo thứ tự: (1) bài toán và phạm vi, ghi rõ chức năng bắt buộc nào đã làm, chưa làm; (2) thiết kế: sơ đồ lớp, sơ đồ luồng hoặc sơ đồ client-server nếu đề có, bảng lệnh giao thức nếu là đề mạng; (3) kỹ thuật bắt buộc và vì sao chọn, mỗi kỹ thuật một đoạn mã ngắn kèm giải thích; (4) thí nghiệm hoặc kịch bản chạy thử, có số đo nếu đề yêu cầu; (5) phân công và lịch sử phiên bản; (6) hạn chế và hướng mở rộng. Không dán toàn bộ mã nguồn vào báo cáo.

1.5 Cách đọc danh mục đề tài

Mỗi đề tài ở các chương sau gồm sáu phần cố định:

Mô tả
: bài toán một câu;

Ứng dụng mạng
: máy chủ, máy khách và các lệnh phải có, là thân bài của đề (chương 5);

Đồng thời
: chỗ nhiều máy khách hoặc nhiều luồng đụng nhau và cách xử lý bắt buộc (chương 4);

Dữ liệu và Streams
: cấu trúc dữ liệu dùng chung và thống kê phải in ra (chương 2, 3, 6);

Kỹ thuật bắt buộc
: danh sách lớp và API phải xuất hiện đúng chỗ;

Mở rộng

một việc thêm, chỉ tính điểm khi ba mục bắt buộc đã xong.

Bảng 1.4. Năm nhóm đề, cùng khối lượng, khác bài toán

Nhóm đề	Số đề	Nên xong phần nào trước tuần 8 (demo tiến độ)
A. Ứng dụng quản lý dùng chung qua mạng	12	Dữ liệu và thống kê chạy trên một máy
B. Dịch vụ tổng quát qua mạng	6	Thư viện tổng quát và kiểm thử đối chiếu
C. Mô phỏng và xử lý song song có máy khách	9	Mô phỏng chạy nội bộ và thí nghiệm số đo
D. Dịch vụ mạng cơ bản	10	Máy chủ nhận một khách, giao thức đã ghi thành bảng
E. Ứng dụng tổng hợp nhiều máy khách	8	Máy chủ nhận một khách và trạng thái dùng chung
Tổng	45	Tuần 9 đến 11: hoàn thiện đa khách, đồng bộ, thống kê

2

Nhóm A: ứng dụng quản lý dùng chung qua mạng

◎ MỤC TIÊU CHƯƠNG

Mười hai ứng dụng quản lý (thư viện, điểm, kho, vé, lịch...) mà nhiều máy khách cùng thao tác trên một máy chủ. Phần mạng và đồng thời là thân bài; kiến thức chương 1, 2, 3 (Collections, Streams, record, enum) là phần bổ sung để dữ liệu dùng chung được chọn đúng cấu trúc và thống kê được.

Đ01 Quản lý thư viện sách mini

Mô tả

Sách, độc giả, phiếu mượn trả của một thư viện khoa.

Ứng dụng mạng

Máy chủ TCP cho ít nhất hai khách tra cứu và mượn sách đồng thời; hai khách mượn cùng một cuốn thì chỉ một người được.

Đồng thời

Một luồng nền quét phiếu quá hạn mỗi phút và ghi cảnh báo vào nhật ký an toàn luồng.

Dữ liệu và Streams

Thêm và tìm sách theo nhiều tiêu chí; mượn, trả, hạn trả, phí trễ; thống kê sách mượn nhiều nhất và độc giả quá hạn bằng `Streams`; lưu CSV.

Kỹ thuật bắt buộc

`Map` theo mã sách, `List` phiếu, `Comparator`, `groupingBy`, record, `java.time`, `ScheduledExecutorService`, `ServerSocket` đa luồng, synchronized trên phiếu mượn.

Mở rộng

Đặt trước sách đang bị mượn bằng `Queue` chờ và tự báo khi sách về.

Đ02 Quản lý điểm sinh viên một khoa

Mô tả

Sinh viên, lớp, học phần, điểm thành phần.

Ứng dụng mạng

Máy chủ TCP để nhiều giảng viên nhập điểm cùng lúc cho các lớp khác nhau; lệnh `NHAP`, `XEM`, `TOP`.

Đồng thời

Luồng nền tính lại GPA và lưu tệp định kỳ; nhập điểm đồng thời phải khoá theo lớp.

Dữ liệu và Streams

Nhập điểm; tính GPA; xếp loại bằng enum; nhóm theo lớp và in ba sinh viên đầu mỗi lớp; xuất bảng điểm CSV.

Kỹ thuật bắt buộc

`Record SinhVien`, `Map<String, List<Diem>>`, `groupingBy` với `averagingDouble`, switch expression, `Lock` theo lớp, `ScheduledExecutorService`, socket đa luồng.

Mở rộng
Cảnh báo học vụ khi hai kỳ liên tiếp GPA dưới ngưỡng, trả về `Optional`.

Đ03 Quản lý kho hàng nhỏ

Mô tả
Mặt hàng theo SKU, phiếu nhập, phiếu xuất.
Ứng dụng mạng
Máy chủ TCP nhận phiếu nhập và xuất từ nhiều khách cùng lúc; lệnh `NHAP`, `XUAT`, `TON`.
Đồng thời
Luồng nền kiểm tồn dưới mức tối thiểu định kỳ và ghi cảnh báo; tồn được cập nhật đồng thời phải đúng.
Dữ liệu và Streams
Nhập xuất làm thay đổi tồn; báo cáo nhập xuất tồn theo tháng; tìm hàng theo tên gần đúng; ngoại lệ khi xuất quá tồn.
Kỹ thuật bắt buộc
`HashMap` theo SKU, `TreeMap` theo ngày, `Streams` thống kê, custom exception, synchronized trên tồn, `ScheduledExecutorService`, socket đa luồng.
Mở rộng
Định giá tồn kho theo FIFO bằng `Deque` các lô nhập.

Đ04 Sổ chi tiêu dùng chung của một gia đình

Mô tả
Khoản thu chi có danh mục, ngày và người ghi.
Ứng dụng mạng
Máy chủ TCP để nhiều thành viên gia đình ghi khoản từ máy của mình; lệnh `GHI`, `XEM`, `TONG`.
Đồng thời
Luồng nền tổng hợp báo cáo cuối ngày và lưu tệp; hai người ghi cùng lúc không làm hỏng sổ.
Dữ liệu và Streams
Ghi, sửa, xoá; tổng theo tháng, theo danh mục, theo người; ngân sách tháng và cảnh báo vượt; xuất báo cáo.
Kỹ thuật bắt buộc
Enum danh mục, `TreeMap<YearMonth, List>`, `Collectors.summingDouble`, `Optional`, synchronized, `ScheduledExecutorService`, socket đa luồng.
Mở rộng
Ba tháng chi nhiều nhất và danh mục tăng nhanh nhất so với tháng trước.

Đ05 Đặt vé xem phim

Mô tả
Phim, suất chiếu, phòng, ghế.
Ứng dụng mạng
Máy chủ TCP cho nhiều khách xem sơ đồ và đặt ghế; lệnh `SUAT`, `GHE`, `DAT`, `HUY`.
Đồng thời
Hai khách đặt cùng một ghế cùng lúc thì chỉ một người được; luồng nền giải phóng ghế giữ tạm quá hai phút.

Dữ liệu và Streams
Liệt kê suất theo ngày; sơ đồ ghế; đặt và huỷ ghế; hoá đơn; thống kê doanh thu theo phim; tuần tự hóa trạng thái ra tệp.
Kỹ thuật bắt buộc
`Set` ghế theo suất, `Map` suất, `Comparator` theo giờ, custom exception, `Serializable`, synchronized theo suất, `ScheduledExecutorService`, socket đa luồng.
Mở rộng
Giữ ghế tạm khi khách đang chọn và phát sơ đồ cập nhật cho mọi khách.

Đ06 Thời khoá biểu và phát hiện trùng lịch

Mô tả
Lớp học phần, phòng, giảng viên, khung giờ.
Ứng dụng mạng
Máy chủ TCP để nhiều khoa gửi lịch; lệnh `THEM`, `XEM`, `PHONGTRONG`.
Đồng thời
Hai khoa thêm lịch cùng lúc vào một phòng thì phát hiện trùng phải đúng; luồng nền xuất thời khoá biểu định kỳ.
Dữ liệu và Streams
Thêm lịch; phát hiện trùng phòng hoặc trùng giảng viên; in thời khoá biểu theo lớp và theo phòng; tìm phòng trống.
Kỹ thuật bắt buộc
`Record` khung giờ có phương thức giao nhau, `Map<Phong, List<Lich>>`, `Comparator` nhiều tiêu chí, `anyMatch`, synchronized theo phòng, socket đa luồng.
Mở rộng
Gợi ý khung giờ thay thế gần nhất khi bị trùng.

Đ07 Phân tích văn bản tiếng Việt

Mô tả
Thống kê một hoặc nhiều tệp văn bản.
Ứng dụng mạng
Máy chủ TCP nhận văn bản từ khách và trả bảng thống kê; nhiều khách gửi cùng lúc.
Đồng thời
Đếm nhiều tệp song song bằng bể luồng và gộp kết quả; so thời gian với chạy tuần tự.
Dữ liệu và Streams
Tần suất từ, N từ nhiều nhất, số câu, độ dài câu trung bình; so sánh hai tệp: từ chung, từ riêng; xuất CSV.
Kỹ thuật bắt buộc
`HashMap` đếm, `Set` giao hiệu, `flatMap`, `TreeMap`, `Files.lines` trong try-with-resources, `ExecutorService`, `ConcurrentHashMap.merge`, socket đa luồng.
Mở rộng
Từ dừng đọc từ tệp và thống kê cặp từ liền nhau.

Đ08 Danh bạ liên hệ dùng chung

Mô tả
Liên hệ có nhiều số điện thoại, nhiều email.
Ứng dụng mạng
Máy chủ TCP cho nhiều khách dùng chung một danh bạ; lệnh `THEM`, `SUA`, `TIM`.

Đồng thời
Luồng nền gộp trùng và lưu tệp định kỳ; hai khách sửa cùng một liên hệ thì bản sau không ghi đè mù.
Dữ liệu và Streams
Thêm, sửa, tìm một phần theo tên, số, email; gộp liên hệ trùng theo số đã chuẩn hoá; nhập xuất CSV.
Kỹ thuật bắt buộc
equals và `hashCode` đúng hợp đồng, `LinkedHashSet`, `Comparator` theo họ rồi tên, `ConcurrentHashMap`, `ScheduledExecutorService`, socket đa luồng.
Mở rộng
Nhóm liên hệ (gia đình, lớp) và in theo nhóm bằng `groupingBy`.

Đ09 Phân tích log truy cập web

Mô tả
Tệp log chuẩn: IP, thời gian, đường dẫn, mã trạng thái, kích thước.
Ứng dụng mạng
Máy chủ TCP trả thống kê theo lệnh `TOPIP`, `TOPURL`, `GIO`, `LOC` cho nhiều khách.
Đồng thời
Đọc tệp lớn theo khối song song và gộp; bảng thời gian 1, 2, 4 luồng.
Dữ liệu và Streams
IP và đường dẫn nhiều nhất, phân bố mã trạng thái, lưu lượng theo giờ; lọc theo khoảng thời gian; dòng hỏng bỏ qua có đếm.
Kỹ thuật bắt buộc
`Record LogEntry` từ regex, `Streams` trên `Files.lines`, `groupingBy` với counting, `TreeMap` theo giờ, `Optional`, `ExecutorService`, socket đa luồng.
Mở rộng
Phát hiện IP có hơn N lỗi 4xx trong một phút bằng cửa sổ trượt `Deque`.

Đ10 Đơn hàng cửa hàng trực tuyến

Mô tả
Sản phẩm, giỏ hàng, đơn hàng, phương thức thanh toán.
Ứng dụng mạng
Máy chủ TCP nhận đơn từ nhiều khách; lệnh `GIO`, `DAT`, `TRANGTHAI`.
Đồng thời
Nhiều đơn cùng lúc trên một sản phẩm không làm âm tồn; luồng nền chuyển trạng thái đơn theo thời gian (đang giao, đã giao).
Dữ liệu và Streams
Giỏ hàng; tạo đơn với trạng thái chuyển đúng thứ tự; mã giảm giá; doanh thu theo ngày và theo sản phẩm; lưu tệp.
Kỹ thuật bắt buộc
Enum trạng thái có kiểm chuyển hợp lệ, sealed interface thanh toán với switch pattern, `Optional`, synchronized trên tồn, `ScheduledExecutorService`, socket đa luồng.
Mở rộng
Sản phẩm bán chạy theo tuần dùng `Collectors.collectingAndThen`.

Đ11 Bảng xếp hạng giải đấu

Mô tả
Đội, trận, kết quả của một giải vòng tròn.
Ứng dụng mạng
Máy chủ TCP nhận kết quả và phát bảng xếp hạng cập nhật tới mọi khách đang xem.
Đồng thời
Nhiều trọng tài gửi kết quả cùng lúc; bảng xếp hạng tính lại an toàn luồng.
Dữ liệu và Streams
Nhập kết quả; bảng xếp hạng theo điểm, hiệu số, bàn thắng, đối đầu; lịch sử đối đầu; xuất bảng.
Kỹ thuật bắt buộc
`Comparator thenComparing`, record trận, `Map` đội, `CopyOnWriteArrayList` khách xem, synchronized, socket đa luồng.
Mở rộng
Sinh lịch thi đấu vòng tròn tự động.

Đ12 Công việc nhóm theo ưu tiên và hạn

Mô tả
Việc có ưu tiên, hạn, người phụ trách, trạng thái.
Ứng dụng mạng
Máy chủ TCP để các thành viên nhóm cùng sửa danh sách việc; lệnh `THEM`, `NHAN`, `XONG`, `XEM`.
Đồng thời
Luồng nền nhắc việc sắp hạn tới người phụ trách; hai người nhận cùng một việc thì chỉ một người được.
Dữ liệu và Streams
Thêm, sửa, hoàn thành; danh sách hôm nay, quá hạn, tuần này; lấy việc kế tiếp bằng hàng đợi ưu tiên; lưu tệp.
Kỹ thuật bắt buộc
`PriorityBlockingQueue` với `Comparator`, enum ưu tiên, `java.time`, `ScheduledExecutorService`, socket đa luồng.
Mở rộng
Việc lặp (hằng ngày, hằng tuần) tự sinh việc kế tiếp khi hoàn thành.

3

Nhóm B: dịch vụ tổng quát qua mạng

◎ MỤC TIÊU CHƯƠNG

Sáu dịch vụ mạng mà lõi là một thư viện tổng quát tự viết (cấu trúc dữ liệu, ống dẫn, validator, cache, báo cáo). Máy chủ đa luồng phục vụ nhiều khách là thân bài; generics và interface hàm (chương 2) là phần bổ sung.

Đ13 Thư viện cấu trúc dữ liệu tổng quát tự cài

Mô tả

Tự cài danh sách liên kết, ngăn xếp, hàng đợi tổng quát và chứng minh chúng đúng.

Ứng dụng mạng

Máy chủ TCP dùng `MyBlockingQueue` làm hàng đợi việc: khách gửi việc, bể luồng lấy ra xử lý và trả kết quả.

Đồng thời

Phiên bản `MyBlockingQueue<T>` an toàn luồng bằng `Lock` và `Condition`, dùng cho một cặp sản xuất tiêu thụ; đo thông lượng so với `ArrayBlockingQueue`.

Dữ liệu và Streams

`MyLinkedList<T>`, `MyStack<T>`, `MyQueue<T>` cài `Iterable<T>`; kiểm thử đối chiếu với `java.util` trên dữ liệu ngẫu nhiên.

Kỹ thuật bắt buộc

Generics, `Iterator`, kiểu giới hạn, ngoại lệ khi rỗng, `ReentrantLock`, `Condition`, `ExecutorService`, socket.

Mở rộng

`MyHashMap<K,V>` với bucket và tự nới, giải thích bằng số đo.

Đ14 Máy tính biểu thức có ưu tiên toán tử

Mô tả

Đọc biểu thức trung tố có ngoặc và tính giá trị.

Ứng dụng mạng

Máy chủ TCP tính biểu thức cho nhiều khách đồng thời; đếm số biểu thức mỗi khách.

Đồng thời

Bộ đăng ký phép toán dùng chung an toàn luồng; đăng ký thêm phép toán khi máy chủ đang chạy.

Dữ liệu và Streams

Chuyển trung tố sang hậu tố bằng `Deque`; mỗi phép toán là một chiến lược đăng ký trong `Map<String, BinaryOperator<Double>>`; báo lỗi rõ vị trí.

Kỹ thuật bắt buộc

Interface hàm và Lambda, `Deque`, custom exception, `Optional`, `ConcurrentHashMap`, `AtomicInteger`, socket đa luồng.

Mở rộng

Biến và hàm một đối (sin, sqrt) đăng ký thêm mà không sửa lõi.

Đ15 Ống dẫn xử lý dữ liệu tổng quát

Mô tả
Lớp `Pipeline<T>` nối các bước xử lý rồi chạy trên một danh sách.
Ứng dụng mạng
Máy chủ TCP nhận tệp CSV từ khách, chạy ống dẫn đã đặt tên, trả kết quả.
Đồng thời
Chạy song song từng khối dữ liệu qua bể luồng rồi gộp; bảng thời gian 1, 2, 4 luồng.
Dữ liệu và Streams
filter, map, sorted, limit rồi run; áp lên hai tệp CSV khác kiểu bằng cùng một bộ mã; in được chuỗi bước đã nối.
Kỹ thuật bắt buộc
Generics với <R> khi map, `Function.andThen`, `Predicate.and`, method reference, `ExecutorService`, `invokeAll`, socket.
Mở rộng
Chế độ lười (chỉ tính khi run) và so với `Streams` chuẩn bằng số đo.

Đ16 Bộ kiểm tra dữ liệu tổng quát

Mô tả
`Validator<T>` gom nhiều luật và trả về danh sách lỗi theo trường.
Ứng dụng mạng
Máy chủ TCP kiểm dữ liệu cho nhiều khách; lệnh `KIEM` kiểu dữ-liệu.
Đồng thời
Thống kê số lần vi phạm mỗi luật khi nhiều luồng kiểm đồng thời, kết quả phải đúng.
Dữ liệu và Streams
Luật gồm tên, `Predicate<T>`, thông báo; áp cho hai kiểu dữ liệu (đăng ký tài khoản, đơn hàng); đọc CSV, in báo cáo lỗi.
Kỹ thuật bắt buộc
Generics, `Predicate` kết hợp, record Rule, `Optional`, `ConcurrentHashMap.merge`, socket đa luồng.
Mở rộng
Luật phụ thuộc (chỉ kiểm B khi A đúng) và luật đọc từ tệp cấu hình.

Đ17 Cache LRU tổng quát và đo hiệu quả

Mô tả
`LRUCache<K,V>` dung lượng cố định và thí nghiệm tỷ lệ trúng.
Ứng dụng mạng
Máy chủ TCP `GET` và `PUT` dùng cache trước một kho tệp chậm; nhiều khách đồng thời; in hit và miss.
Đồng thời
Cache an toàn luồng bằng `ReadWriteLock`; đo thông lượng với 1, 4, 8 luồng truy cập.
Dữ liệu và Streams
get và put thời gian hằng; mô phỏng chuỗi truy cập từ tệp; tỷ lệ trúng và trượt theo dung lượng.
Kỹ thuật bắt buộc
Generics, equals và `hashCode`, `LinkedHashMap` `accessOrder`, `removeEldestEntry`, `ReadWriteLock`, socket đa luồng.
Mở rộng
So sánh với FIFO và LFU trên cùng chuỗi truy cập, có bảng số.

Đ18 Bộ sinh báo cáo từ danh sách đối tượng

Mô tả

`ReportBuilder<T>` nhận danh sách cột và xuất báo cáo nhiều định dạng.

Ứng dụng mạng

Máy chủ TCP nhận yêu cầu báo cáo (tên bộ dữ liệu, định dạng) và trả nội dung; nhiều khách.

Đồng thời

Sinh nhiều báo cáo song song trong bể luồng; đo thời gian so với tuần tự.

Dữ liệu và Streams

Cột gồm tên và `Function<T, ?>`; xuất bảng văn bản, CSV, JSON tự ghép; nhóm và tổng theo một cột; hai kiểu dữ liệu.

Kỹ thuật bắt buộc

Generics, `Function`, `Collectors.groupingBy`, text block, `ExecutorService`, `Future`, socket đa luồng.

Mở rộng

Sắp xếp nhiều cột và định dạng số theo Locale.

4

Nhóm C: mô phỏng và xử lý song song có máy khách

◎ MỤC TIÊU CHƯƠNG

Chín hệ thống mà máy khách TCP là nguồn sự kiện (giao dịch, xe, hành khách, đơn hàng) hoặc là màn theo dõi, còn máy chủ xử lý đồng thời và bắt buộc có một thí nghiệm có số đo (chương 4).

Đ19 Ngân hàng nhiều giao dịch đồng thời

Mô tả

Nhiều nguồn chuyển khoản cùng lúc trên một tập tài khoản.

Ứng dụng mạng

Giao dịch đến từ nhiều máy khách TCP thay vì luồng giả lập; máy chủ ghi nhật ký an toàn luồng.

Đồng thời

Phiên bản không đồng bộ lộ sai tổng, rồi synchronized, rồi `ReentrantLock`; thứ tự giành khoá tránh khoá chết; bảng số.

Dữ liệu và Streams

Tài khoản, chuyển khoản, sao kê; bất biến tổng tiền kiểm bằng `Streams` cuối phiên.

Kỹ thuật bắt buộc

`ExecutorService`, synchronized, `Lock`, `ConcurrentLinkedQueue`, socket đa luồng, record giao dịch.

Mở rộng

Phát hiện và từ chối giao dịch trùng lặp gửi lại trong 5 giây.

Đ20 Bãi đỗ xe và quầy vé có giới hạn chỗ

Mô tả

N chỗ đỗ, xe đến ngẫu nhiên, hai quầy phục vụ một hàng đợi.

Ứng dụng mạng

Máy khách TCP theo dõi bảng trạng thái bãi cập nhật theo thời gian thực.

Đồng thời

`Semaphore` cho chỗ đỗ, `BlockingQueue` cho quầy; xe chờ khi đầy; bảng số theo số quầy.

Dữ liệu và Streams

Trạng thái bãi, hàng đợi, thống kê thời gian chờ trung bình theo giờ bằng `Streams`.

Kỹ thuật bắt buộc

`Semaphore`, `BlockingQueue`, `ExecutorService`, `AtomicInteger`, socket phát trạng thái.

Mở rộng

Ưu tiên xe cứu thương bằng `PriorityBlockingQueue`.

Đ21 Tải xuống song song có tiến độ

Mô tả
Tải nhiều tệp cùng lúc và theo dõi tiến độ.
Ứng dụng mạng
Tệp lấy từ máy chủ tệp TCP tự viết (lệnh `GET`, gửi kích thước trước).
Đồng thời
Bể luồng tải tối đa M tệp; huỷ một tệp đang tải bằng cờ volatile; bảng thời gian M bằng 1, 2, 4, 8.
Dữ liệu và Streams
Danh sách tệp, tiến độ tổng và từng tệp, kết quả lưu ra thư mục.
Kỹ thuật bắt buộc
`ExecutorService`, `Callable` và `Future`, volatile, `DataInputStream`, socket.
Mở rộng
Thử lại tự động khi tệp lỗi, tối đa ba lần.

Đ22 Đếm từ song song trên kho tệp

Mô tả
Đếm từ trên thư mục nhiều tệp và so với chạy tuần tự.
Ứng dụng mạng
Khách TCP gửi yêu cầu đếm cho một thư mục trên máy chủ và nhận kết quả; nhiều khách.
Đồng thời
Mỗi tệp một tác vụ, gộp bằng `ConcurrentHashMap`; bảng thời gian 1 và N luồng.
Dữ liệu và Streams
Hai mươi từ nhiều nhất toàn kho và theo tệp; xuất CSV.
Kỹ thuật bắt buộc
`ExecutorService` với `Future`, `ConcurrentHashMap.merge`, `Files.walk`, `Streams` gộp, socket đa luồng.
Mở rộng
Chia tệp lớn thành khối để cân tải giữa các luồng.

Đ23 Xử lý đơn hàng sản xuất tiêu thụ

Mô tả
Đơn đến từ nhiều nguồn, C luồng xử lý qua hàng đợi chặn có giới hạn.
Ứng dụng mạng
Nguồn đơn là các máy khách TCP; khách nhận lại kết quả xử lý.
Đồng thời
`BlockingQueue` có giới hạn; dừng sạch bằng phần tử kết thúc; shutdown và `awaitTermination`.
Dữ liệu và Streams
Đơn có trạng thái; thống kê số đơn mỗi luồng và thời gian chờ trong hàng đợi.
Kỹ thuật bắt buộc
`BlockingQueue`, `ExecutorService`, `AtomicLong`, record đơn, socket đa luồng.
Mở rộng
Hai hàng đợi theo mức ưu tiên và luồng xử lý lấy ưu tiên cao trước.

Đ24 Mô phỏng thang máy

Mô tả
Một thang, N tầng, hành khách gọi thang.
Ứng dụng mạng
Hành khách là máy khách TCP gửi tầng gọi và tầng đến; nhận thông báo khi thang tới.
Đồng thời
Luồng điều khiển phục vụ theo hướng đang đi; wait và `notifyAll` hoặc `Condition`.
Dữ liệu và Streams
Trạng thái thang theo thời gian; thống kê thời gian chờ.
Kỹ thuật bắt buộc
synchronized với wait và `notifyAll`, `TreeSet` tầng chờ, enum trạng thái, socket đa luồng.
Mở rộng
Hai thang và chính sách phân việc.

Đ25 Bộ lập lịch tác vụ định kỳ

Mô tả
Chạy các tác vụ theo chu kỳ đọc từ tệp cấu hình.
Ứng dụng mạng
Điều khiển bộ lập lịch qua TCP: lệnh `ADD`, `CANCEL`, `LIST` từ nhiều khách.
Đồng thời
`ScheduledExecutorService`; huỷ bằng `ScheduledFuture`; ngoại lệ trong tác vụ không làm chết bộ lập lịch.
Dữ liệu và Streams
Tác vụ gồm tên, chu kỳ, việc giả lập (sao lưu, dọn tệp cũ, nhắc việc); nhật ký thực thi.
Kỹ thuật bắt buộc
`ScheduledExecutorService`, `ScheduledFuture`, `Files`, `ConcurrentHashMap`, socket đa luồng.
Mở rộng
Tác vụ phụ thuộc: B chạy sau khi A xong.

Đ26 Dịch vụ tính toán song song

Mô tả
Hai bài toán tính nặng chạy tuần tự và song song.
Ứng dụng mạng
Máy chủ TCP nhận yêu cầu tính từ nhiều khách, trả kết quả kèm thời gian.
Đồng thời
Chia theo khoảng vào bể luồng; bảng thời gian 1, 2, 4, 8 luồng; giải thích vì sao không tăng tuyến tính.
Dữ liệu và Streams
Đếm số nguyên tố tới N và nhân ma trận cỡ 500; kết quả và thời gian lưu thành bảng.
Kỹ thuật bắt buộc
`ExecutorService`, `Callable`, `invokeAll`, `Runtime.availableProcessors`, socket đa luồng.
Mở rộng
`parallelStream` so với bể luồng tự chia.

Đ27 Khoá chết và cách tránh

Mô tả

Bài toán triết gia ăn tối: gây khoá chết được rồi tránh bằng ba cách.

Ứng dụng mạng

Máy khách TCP xem trạng thái các triết gia và thống kê theo thời gian thực.

Đồng thời

Ba cách tránh (thứ tự giành khoá, `tryLock` có thời hạn, `Semaphore`); bảng thông lượng và số lần khoá chết trong một phút.

Dữ liệu và Streams

Nhật ký ai cầm đũa nào lúc nào; thống kê số bữa mỗi triết gia bằng `Streams`.

Kỹ thuật bắt buộc

`ReentrantLock`, `tryLock`, `Semaphore`, `ThreadMXBean.findDeadlockedThreads`, socket phát trạng thái.

Mở rộng

Dựng đồ thị chờ từ nhật ký để chỉ ra vòng lặp.

5

Nhóm D: dịch vụ mạng cơ bản

◎ MỤC TIÊU CHƯƠNG

Mười dịch vụ mạng kinh điển (chat, truyền tệp, HTTP, UDP, giám sát...); máy chủ đa luồng, giao thức tự định nghĩa ghi thành bảng lệnh trong báo cáo. Trạng thái dùng chung chọn đúng cấu trúc và thống kê bằng Streams.

Đ28 Phòng chat nhóm TCP

Mô tả

Nhiều người trò chuyện qua một máy chủ.

Ứng dụng mạng

Đặt tên khi vào; phát tin tới mọi người; lệnh /who; thông báo vào ra.

Đồng thời

Mỗi khách một luồng; danh sách kết nối an toàn luồng; đóng tài nguyên đúng khi khách rời.

Dữ liệu và Streams

Danh sách người đang ở; hai mươi tin gần nhất cho người mới vào; thống kê số tin theo người bằng `Streams`.

Kỹ thuật bắt buộc

`ServerSocket`, `ConcurrentHashMap` tên sang socket, `Deque` tin gần nhất, `PrintWriter` tự đẩy.

Mở rộng

Tin riêng /w tên và nhiều phòng /join.

Đ29 Máy chủ truyền tệp TCP

Mô tả

Tải lên và tải xuống tệp qua giao thức tự định nghĩa.

Ứng dụng mạng

Lệnh `LIST`, `GET` tên, `PUT` tên; gửi kích thước trước, truyền theo khối; kiểm toàn vẹn CRC32.

Đồng thời

Nhiều khách đồng thời qua bể luồng; hai khách ghi cùng tên tệp thì chỉ một người được.

Dữ liệu và Streams

Danh mục tệp trên máy chủ; nhật ký truyền có kích thước và thời gian; thống kê theo khách.

Kỹ thuật bắt buộc

`DataInputStream` và `DataOutputStream`, CRC32, `ExecutorService`, custom exception, synchronized theo tên tệp.

Mở rộng

Giới hạn kích thước và tiếp tục tải dở từ vị trí đã nhận.

Đ30 Trò chơi đoán số nhiều người

Mô tả
Máy chủ mở ván, nhiều người cùng đoán.
Ứng dụng mạng
Đoán lần lượt hoặc đồng thời; gợi ý lớn hơn, nhỏ hơn; công bố người thắng.
Đồng thời
Trạng thái ván được đồng bộ khi nhiều người đoán cùng lúc.
Dữ liệu và Streams
Bảng điểm nhiều ván; lịch sử đoán mỗi người; thống kê số lần đoán trung bình.
Kỹ thuật bắt buộc
Socket đa luồng, synchronized trên ván, enum trạng thái, `Map` điểm, record lượt đoán.
Mở rộng
Giới hạn thời gian mỗi ván bằng `ScheduledExecutorService` và nhiều phòng.

Đ31 Máy chủ dịch vụ dòng lệnh

Mô tả
Giao thức văn bản với các lệnh tiện ích, mỗi lệnh một bộ xử lý đăng ký.
Ứng dụng mạng
Lệnh `TIME`, `DATE`, `ECHO`, `UPPER`, `STATS`; lỗi trả mã và thông báo.
Đồng thời
Nhiều khách đồng thời; bộ đếm an toàn luồng.
Dữ liệu và Streams
Bộ xử lý trong `Map<String, Function<String,String>>`; `STATS` đếm kết nối và lệnh theo loại bằng `Streams`.
Kỹ thuật bắt buộc
Socket đa luồng, interface hàm và Lambda, `AtomicInteger`, `java.time`.
Mở rộng
Lệnh `CALC` biểu thức, `HISTORY` từng kết nối và giới hạn tốc độ theo cửa sổ thời gian.

Đ32 Bán hàng client-server truyền đối tượng

Mô tả
Máy khách gửi đơn hàng dạng đối tượng, máy chủ kiểm tồn và trả kết quả.
Ứng dụng mạng
`DonHang` nhiều dòng hàng gửi bằng tuần tự hóa; `KetQua` chấp nhận hoặc từ chối kèm lý do.
Đồng thời
Nhiều khách đặt cùng lúc; tồn không âm.
Dữ liệu và Streams
Tồn theo sản phẩm; lưu tồn ra tệp khi tắt và nạp lại khi bật.
Kỹ thuật bắt buộc
`Serializable`, `ObjectInputStream` và `ObjectOutputStream`, transient, synchronized trên tồn, socket đa luồng.
Mở rộng
Thống kê doanh thu theo thời gian thực bằng `Streams` và `serialVersionUID` khi thêm trường.

Đ33 Nhắn tin UDP có xác nhận

Mô tả
Tự cài xác nhận và gửi lại trên UDP.
Ứng dụng mạng
`DatagramSocket`, số thứ tự, ACK, gửi lại sau thời gian chờ; thí nghiệm mất gói giả lập 20%.
Đồng thời
Luồng nhận riêng; `ScheduledExecutorService` chờ ACK và gửi lại.
Dữ liệu và Streams
Gói chưa xác nhận trong `ConcurrentHashMap`; bảng số gói gửi lại theo tỷ lệ mất.
Kỹ thuật bắt buộc
`DatagramSocket` và `DatagramPacket`, `ScheduledExecutorService`, `ConcurrentHashMap`, record gói.
Mở rộng
Phiên bản TCP cùng chức năng để so sánh, hoặc cửa sổ trượt gửi trước K gói.

Đ34 Máy chủ HTTP tối giản

Mô tả
Tự viết máy chủ phục vụ tệp tĩnh, mở được bằng trình duyệt thật.
Ứng dụng mạng
Nhận `GET`; phục vụ html, css, png; trả 404; đọc header tới dòng trống.
Đồng thời
Nhiều kết nối đồng thời qua bể luồng; đóng kết nối đúng.
Dữ liệu và Streams
Bảng Content-Type theo phần mở rộng; nhật ký truy cập; thống kê đường dẫn và mã trạng thái bằng `Streams`.
Kỹ thuật bắt buộc
`ServerSocket`, phân tích dòng yêu cầu, luồng byte, `ExecutorService`, `Files`, try-with-resources.
Mở rộng
Mã 403, đường dẫn động /stats trả JSON và Keep-Alive.

Đ35 Bảng trắng chia sẻ

Mô tả
Nhiều máy khách cùng vẽ, máy chủ phát lại sự kiện.
Ứng dụng mạng
Sự kiện vẽ (điểm, đoạn, màu) là record `Serializable` phát tới mọi khách; xoá bảng; giao diện Swing tối thiểu hoặc console.
Đồng thời
Danh sách khách `CopyOnWriteArrayList`; danh sách trạng thái đồng bộ.
Dữ liệu và Streams
Danh sách sự kiện có thứ tự; đếm sự kiện theo người và theo loại bằng `Streams`.
Kỹ thuật bắt buộc
Tuần tự hóa sự kiện, socket đa luồng, `CopyOnWriteArrayList`, synchronized.
Mở rộng
Người mới vào nhận toàn bộ trạng thái và hoàn tác theo từng người.

Đ36 Cờ caro hai người qua mạng

Mô tả
Máy chủ ghép cặp và điều phối ván cờ.
Ứng dụng mạng
Ghép hai khách; luân phiên nước đi; báo hết ván.
Đồng thời
Nhiều cặp chơi đồng thời; ghép cặp bằng `BlockingQueue`.
Dữ liệu và Streams
Bàn 15×15 bằng mảng hai chiều; kiểm năm quân liên tiếp; lịch sử nước đi.
Kỹ thuật bắt buộc
Socket đa luồng, mảng hai chiều, giao thức văn bản, enum trạng thái ván, `BlockingQueue`.
Mở rộng
Chơi lại và người xem nhận nước đi theo thời gian thực.

Đ37 Giám sát máy tính trong mạng

Mô tả
Agent trên mỗi máy gửi số liệu định kỳ về máy chủ.
Ứng dụng mạng
Số liệu CPU, RAM từ `OperatingSystemMXBean`, dung lượng đĩa gửi qua TCP; nhiều agent.
Đồng thời
`ScheduledExecutorService` phía agent; máy chủ đa luồng, `ConcurrentHashMap` theo máy.
Dữ liệu và Streams
N mẫu gần nhất mỗi máy trong `Deque` giới hạn; bảng tổng hợp và cảnh báo vượt ngưỡng bằng `Streams`.
Kỹ thuật bắt buộc
`ScheduledExecutorService`, socket đa luồng, `Deque`, `ConcurrentHashMap`, record mẫu.
Mở rộng
Phát hiện agent mất kết nối và xuất lịch sử CSV.

6

Nhóm E: ứng dụng tổng hợp nhiều máy khách

◎ MỤC TIÊU CHƯƠNG

Tám dịch vụ mạng có trạng thái dùng chung, nhiều máy khách sửa đồng thời, thống kê bằng Streams; khối lượng ngang bốn nhóm kia vì đã bớt một chức năng bắt buộc so với bản đầu.

Đ38 Đặt chỗ nhà hàng nhiều máy khách

Mô tả
Bàn theo sức chứa và khung giờ, nhiều khách đặt cùng lúc.
Ứng dụng mạng
Máy chủ TCP; lệnh `XEM`, `DAT`, `HUY`.
Đồng thời
Khoá theo bàn hoặc theo khung giờ; hai khách đặt cùng bàn cùng giờ thì một người được.
Dữ liệu và Streams
`Map<KhungGio, Set<Ban>>`; sơ đồ bàn theo giờ; tỷ lệ lấp đầy bằng `Streams`; tuần tự hóa trạng thái.
Kỹ thuật bắt buộc
Socket đa luồng, `Lock` theo bàn, `Map` và `Set`, record, `Serializable`.
Mở rộng
Đổi giờ và danh sách chờ tự động xếp khi có bàn trống.

Đ39 Kho khoá giá trị qua mạng

Mô tả
Kho khoá giá trị tối giản kiểu Redis, nhiều khách dùng chung.
Ứng dụng mạng
Lệnh `SET`, `GET`, `DEL`, `EXISTS`, `KEYS` mẫu*.
Đồng thời
Nhiều khách đồng thời; ghi đĩa trong luồng nền không chặn khách.
Dữ liệu và Streams
`ConcurrentHashMap`; ghi đĩa định kỳ và nạp lại khi khởi động; thống kê số lệnh theo loại.
Kỹ thuật bắt buộc
`ConcurrentHashMap`, `ScheduledExecutorService`, socket đa luồng, tuần tự hóa, `Optional`.
Mở rộng
`EXPIRE` với luồng dọn khoá hết hạn, `INCR` nguyên tử.

Đ40 Đấu giá trực tuyến

Mô tả
Một phiên đấu giá có đếm ngược, nhiều người đặt giá.
Ứng dụng mạng
Máy chủ TCP nhận giá từ nhiều khách và phát cập nhật tới mọi khách.
Đồng thời
Giá hiện tại đồng bộ; đếm ngược bằng `ScheduledExecutorService`; phát cập nhật đa luồng.
Dữ liệu và Streams
Lịch sử đặt giá trong `PriorityQueue`; công bố người thắng; thống kê số lần đặt theo người.
Kỹ thuật bắt buộc
synchronized giá hiện tại, `ScheduledExecutorService`, `PriorityQueue`, custom exception giá thấp, socket đa luồng.
Mở rộng
Nhiều phiên song song và gia hạn mười giây nếu có giá mới ở cuối.

Đ41 Lấy số thứ tự và nhiều quầy phục vụ

Mô tả
Khách lấy số theo loại dịch vụ, các quầy gọi số kế tiếp.
Ứng dụng mạng
Máy chủ TCP; khách `LAY` số, quầy `GOI` số; bảng hiển thị phát cho mọi khách.
Đồng thời
`AtomicInteger` cấp số; quầy là luồng riêng; bảng chung cập nhật đúng khi nhiều quầy gọi cùng lúc.
Dữ liệu và Streams
`BlockingQueue` theo loại; thống kê thời gian chờ và số khách mỗi quầy bằng `Streams`.
Kỹ thuật bắt buộc
`BlockingQueue`, `AtomicInteger`, socket đa luồng, `java.time`, `Streams`.
Mở rộng
Giờ cao điểm và khách vắng khi gọi được đưa về cuối hàng một lần.

Đ42 Khảo sát trực tuyến và tổng hợp tức thời

Mô tả
Giảng viên tạo phiếu, sinh viên trả lời qua mạng, máy chủ tổng hợp.
Ứng dụng mạng
Máy chủ TCP gửi phiếu, nhận câu trả lời dạng đối tượng tuần tự hóa.
Đồng thời
Nhiều khách trả lời cùng lúc; tổng hợp an toàn luồng.
Dữ liệu và Streams
Phiếu từ tệp với câu chọn một, chọn nhiều, thang 1 đến 5; tổng hợp theo câu hỏi bằng `groupingBy` và counting; xuất CSV.
Kỹ thuật bắt buộc
`Serializable`, socket đa luồng, `groupingBy` với counting, sealed loại câu hỏi với switch, `ConcurrentHashMap`.
Mở rộng
Tổng hợp theo nhóm người trả lời và phát kết quả lại cho mọi khách sau mỗi câu trả lời.

Đ43 Điểm danh lớp học qua mạng nội bộ

Mô tả
Máy chủ giảng viên mở phiên điểm danh, máy khách sinh viên gửi mã.
Ứng dụng mạng
Phiên có mã và thời hạn; khách gửi mã sinh viên và mã phiên; chống trùng.
Đồng thời
Nhiều sinh viên gửi cùng lúc; phiên hết hạn tự đóng bằng luồng hẹn giờ.
Dữ liệu và Streams
Danh sách lớp từ CSV; `Set` mã đã điểm danh; danh sách vắng bằng `Streams`; xuất CSV theo buổi.
Kỹ thuật bắt buộc
Socket đa luồng, `ConcurrentHashMap`, `Set`, `ScheduledExecutorService`, `java.time`, `Streams`.
Mở rộng
Chống gửi hộ đơn giản (một địa chỉ IP một mã) và thống kê chuyên cần cả kỳ, cảnh báo dưới 80%.

Đ44 Đố vui nhiều người theo thời gian thực

Mô tả
Máy chủ phát câu hỏi, đếm ngược, chấm và xếp hạng.
Ứng dụng mạng
Máy chủ TCP phát câu hỏi và nhận đáp án từ nhiều người chơi.
Đồng thời
Đếm ngược bằng `ScheduledExecutorService`; nhận đáp án đồng bộ; chấm theo đúng và nhanh.
Dữ liệu và Streams
Bộ câu hỏi từ tệp là record; bảng xếp hạng bằng `PriorityQueue` cập nhật sau mỗi câu.
Kỹ thuật bắt buộc
Socket đa luồng, `ScheduledExecutorService`, synchronized, `PriorityQueue`, record.
Mở rộng
Người vào muộn được xem, nhiều phòng và nhiều bộ câu hỏi song song.

Đ45 Phát và xử lý dữ liệu cảm biến

Mô tả
Máy chủ mô phỏng nhiều cảm biến, máy khách đăng ký nhận và xử lý.
Ứng dụng mạng
Mô hình xuất bản và đăng ký qua TCP; khách đăng ký theo loại cảm biến; mẫu là record tuần tự hóa.
Đồng thời
Mỗi cảm biến một tác vụ định kỳ; danh sách người đăng ký an toàn luồng.
Dữ liệu và Streams
Khách giữ cửa sổ trượt `Deque`, tính trung bình trượt và cảnh báo vượt ngưỡng bằng `Streams`.
Kỹ thuật bắt buộc
`ScheduledExecutorService`, `Deque`, `ConcurrentHashMap`, `Serializable`, socket đa luồng.
Mở rộng
Máy chủ giữ N mẫu gần nhất mỗi cảm biến và chỉ đẩy khi vượt ngưỡng khách gửi lên.

Phiếu đăng ký đề tài

Nộp cho giảng viên trong tuần 3. Mỗi nhóm một phiếu.

Số nhóm	
Thành viên, tối đa hai (họ tên, mã sinh viên)	
Nguyện vọng 1 (mã đề, tên đề)	
Nguyện vọng 2	
Nguyện vọng 3	
Công cụ AI dự kiến dùng và ở pha nào	
Cam kết	Nhóm đã đọc luật chung ở chương 1, đồng ý với quy định về khai báo AI và bốc thăm giải thích mã tại buổi bảo vệ.
Chữ ký các thành viên	